

BRINJAL CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA REGION (SLEEK DRIP & MULCHING SYSTEM)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Brinjal / Eggplant / ಬದನೆಕಾಯಿ (Badanekayi)

Scientific Name: *Solanum melongena* (Simplified: A vegetable crop of the Solanaceae or nightshade family, closely related to potato, tomato, and chilli. It grows as a semi-woody bushy herb producing fleshy fruits containing tiny edible seeds).

Why Grow Brinjal Right Now: Brinjal is a staple vegetable across Karnataka with constant daily demand in local APMC mandis. It is highly profitable due to a prolonged harvest period of 4–5 months, which ensures a steady weekly income. Drip irrigation and plastic mulching reduce water requirements by 40% and suppress weed growth, making it highly climate-resilient in dry zones.

Realistic Income Potential (per Acre):

- Best Case (Net Profit of ₹ 3,15,000):** Achieved by planting wilt-resistant hybrids (Arka Anand), using raised beds with plastic mulch, drip fertigation, strict borer pruning, and harvesting during high-price windows (₹ 18–₹ 25/kg). Yields can reach 25 tonnes (25,000 kg) per acre, generating a gross income of ₹ 4,00,000 against a production cost of ₹ 85,000.
- Worst Case (Net Loss of up to ₹ 85,000):** Occurs due to unchecked Fruit & Shoot Borer infestation, Bacterial Wilt collapse, or market price crashes during peak season glut.

Best Districts for Cultivation: Belagavi, Tumakuru, Haveri, Dharwad, Mysuru, Kolar, and Chikkaballapura.

Sowing Season & Transplanting Months: Kharif (June–July), Rabi (October–November), and Summer (January–February).

Total Crop Duration: 130 to 160 days from transplanting.

Suitable for Beginners? Yes, brinjal is hardier than tomato and handles dry spells well, but requires discipline in monitoring shoot borers.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Well-drained sandy loam or silt loam soils with high organic matter. Heavy waterlogged black cotton soils must be avoided as they cause root rot and invite Bacterial Wilt. Ideal pH range is 5.5 to 6.8.

How to Test pH at Home: Mix 1 part soil sample (taken at 15 cm depth) with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute, let settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear liquid. Compare the strip color with the kit chart (green represents neutral, red represents acidic, and blue represents alkaline).

Land Preparation Steps

- Plough the field to a depth of 25 cm using a tractor-mounted disc/MB plough. Allow dry sun exposure for 10–14 days.
- Pass a rotavator twice to break clods and obtain a fine loose soil tilth. (Add 5 tonnes of sand if soil is heavy clay).
- Form raised beds: 120 cm (4 ft) wide at the base, 90 cm (3 ft) wide at the top, and 30 cm (1 ft) high. Walking pathways must be 60 cm (2 ft) wide.
- Incorporate basal manure: 10 tonnes FYM, 50 kg DAP, 40 kg MOP, and 100 kg Neem Cake per acre.
- Lay 16 mm inline drip lateral down the center of each bed. Cover with 25-micron silver-black plastic mulch sheet.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 18,000 per acre (includes tractor hire, labour, and mulch sheets).

Soil Testing & Correction

- Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Organic Carbon, and pH.
- Where to Test:** Krishi Vigyan Kendras (KVK) or Department of Agriculture (KSDA) labs in each district. Cost is ₹ 200 per sample.
- Nutrient Correction:**
 - Low Nitrogen:* Apply Urea or Ammonium Sulphate as per KVK recommendation.
 - Low Phosphorus:* Apply Single Super Phosphate (SSP) or DAP basally.
 - Low Potassium:* Apply Muriate of Potash (MOP) split doses.
 - Acidic Soil (Low pH < 5.5):* Apply agricultural lime (dolomite) at 500 kg/acre during land preparation.
 - Alkaline Soil (High pH > 7.5):* Apply Gypsum at 500 kg/acre or sulfur to neutralize.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Seed Varieties Suited to Karnataka

VARIETY / HYBRID	SOURCE	MATURITY	SPECIAL QUALITY	COST / KG
Arka Anand (F1)	ICAR-IIHR, Bengaluru	110–115 days	High resistance to Bacterial Wilt; green oblong fruits.	₹ 20,000
Mahyco Ravaiya	Private Dealers	110–120 days	Purple-striped round fruits; popular commercial choice.	₹ 22,000
Haritha (F1)	Private Dealers	115–120 days	Bacterial Wilt tolerant; long glossy green fruits.	₹ 24,000
Arka Keshav	ICAR-IIHR, Bengaluru	120 days	Bacterial Wilt resistant; tender green oblong fruits.	₹ 18,000
Co-2 Brinjal	State Govt Depots	135–140 days	Purple oblong fruits; highly drought tolerant.	₹ 12,000

Note: Seed cost is listed per kg (approx. ₹ 2,500 – ₹ 3,000 per acre is needed since only 120–130g of hybrid seeds are used).

Seed Treatment (Before Sowing)

Mix 120 grams of hybrid seeds with Captan or Thiram fungicide at 2g/kg of seed (or biological *Trichoderma viride* at 10g/kg). Add 5 ml water to stick. Spread seeds on newspaper and dry in the shade for 30 minutes. **Do not dry seeds under direct sunlight.** This prevents seedling rot (damping-off) and promotes uniform germination.

Sowing & Transplanting Method

Nursery Phase: Raise seedlings in 98-cell pro-trays filled with coco-peat under a 50% green shade net nursery for 30–35 days. Transplant seedlings when they are 12–15 cm tall with 4–5 true leaves into moist beds.

Spacing & Planting: Row spacing: 150 cm (5 feet). Plant spacing: 60 cm in a single row along the center of the bed. Plant population: 5,500 to 6,000 plants per acre. Sowing Depth: 1.5 cm. Row Direction: East-West to maximize sunlight. Best Time: Afternoon from 4:00 PM onwards to prevent transplant shock.

Germination & Gap Filling

Seeds germinate in 5–7 days. Healthy germination is uniform green cotyledons. If germination fails (due to rot or empty cells), drench with Ridomil Gold (2g/L) and re-seed. Replace dead field seedlings (gap-filling) within 5 days of transplanting.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Requirement & Method: Brinjal requires 3,50,000 to 4,50,000 litres per acre. Drip irrigation is highly recommended to save 45% water and keep foliage dry, preventing fungal blights. Drip setup cost is ₹ 25,000–₹ 30,000 per acre (before subsidy).

Soil Moisture Decision Table

SOIL CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry / Cracks	Surface soil dry, dusty; leaves wilt at midday.	Irrigate immediately for 1.5 to 2 hours. Prioritize at flowering.
Moist / Damp	Soil forms a cohesive ball when squeezed; damp mulch surface.	Do not irrigate. Excess water causes root rot and wilting.
Standing Water	Water pooling in furrows or pathways.	Drain the field immediately. Clear pathway trenches.

Stage-by-Stage Drip Irrigation Schedule

- **Establishment Stage (Day 1–10):** Drip daily for 30–45 minutes. Maintain moist soil around the plug.
- **Vegetative Stage (Day 11–40):** Drip for 1 hour every alternate day. Promotes deep root establishment.
- **Flowering Stage (Day 41–60 - CRITICAL):** Drip for 45 minutes daily. Water stress here causes flower drop (50% yield loss). Overwatering causes root rot.
- **Fruit Set & Development (Day 61 onwards - CRITICAL):** Drip for 1.5 to 2 hours every alternate day. Maintain uniform moisture. Fluctuations cause fruit cracking.

Unexpected Rains: Turn off drip, open trenches to drain standing water. **Drought:** Spread dry leaves/straw in pathways, run drip for 30 minutes every evening.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal Dose (Before Mulching): Incorporate 10 tonnes FYM + 50 kg DAP + 40 kg MOP + 100 kg Neem Cake per acre as a band along the bed center. Basal fertilizer inputs cost approximately ₹ 10,000 - ₹ 12,000.

Post-Transplanting Fertigation Schedule (per Acre)

PHASE	DAYS	FERTILIZER FORMULATION	QUANTITY PER WEEK	PURPOSE
Establishment	Day 7 – 25	ಎನ್‌ಪಿಕೆ (NPK) 19:19:19	10 kg (split in 2 applications)	Promotes rapid vegetative growth.
Flowering	Day 26 – 50	ಎನ್‌ಪಿಕೆ (NPK) 12:61:0 (MAP) + ಎನ್‌ಪಿಕೆ (NPK) 13:0:45	8 kg MAP + 10 kg Potassium Nitrate	Boosts flower initiation.
Fruit Set	Day 51 – 80	Calcium Nitrate + Boron (20%)	15 kg Calcium + 1 kg Boron	Prevents blossom-end rot.
Fruit Maturity	Day 81+	NPK 0:0:50 (Potassium Sulphate)	15 kg (split in 3 applications)	Improves fruit size and gloss.

Top Dressing (Manual Fields): Day 30 (25 kg Urea + 15 kg MOP in a ring 8 cm from stem, irrigate); Day 60 (25 kg Urea + 15 kg MOP in pathways). If it rains immediately, foliar spray ಎನ್‌ಪಿಕೆ (NPK) 19:19:19 (5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ).

Organic Fertilizer & Micronutrient Schedule

Organic Fertilizer: Apply 10 tonnes FYM or 2 tonnes Vermicompost along beds before mulching. *Homemade compost:* Layer 15 cm crop residues/leaves and 5 cm cow dung slurry in a pit (2m x 1m x 1m). Turn monthly, keep moist. Ready in 90 days. Organic matter improves soil structure and aerates roots.

Micronutrient & Foliar Applications: Zinc deficiency causes narrow clustered leaves (spray Zinc Sulphate at 2g/L). Boron deficiency causes cracked hollow fruits (spray Solubor at 1.5g/L). Foliar sprays: ಎನ್‌ಪಿಕೆ (NPK) 19:19:19 (5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ) on Day 25 & 45. Double (Homobrassinolide) at 0.5 ml/L on Day 45 (boosts flowering). NPK 13:0:45 (5g/L) + Calcium Nitrate (2g/L) on Day 65 & 85.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: First 30 to 40 days after sowing. Weeds in this phase reduce final yield by 35% by stealing nutrients.

Manual Weeding: Use hand hoe (khurpi) in pathways. Weed twice: Day 20 and Day 40 post-transplanting. Labour cost: ₹ 4,000/acre.

Chemical Weed Control: Spray Pendimethalin 30% EC (Stomp) at 1.0 litre/acre in 200 litres of water onto moist soil pathways after bed preparation but before transplanting. Wear gloves and mask. Cost: ₹ 800/acre.

Common Mistakes: Spraying Glyphosate inside the field (drift burns brinjal); weeding dry soil (breaks roots, weeds regrow); applying pre-emergence herbicide on dry beds (becomes ineffective).

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

This diagnostic guide lists the major pests and diseases affecting brinjal in Karnataka:

1. Brinjal Fruit and Shoot Borer (FSB) / ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರಕೆ ಹುಳು

What it looks like: In the vegetative stage, growing shoots wilt and droop. During fruiting, larvae bore into fruits leaving small holes plugged with excreta. Affected parts: Shoots and fruits. Appears from Day 25 until harvest.

Control: Clip wilted shoots weekly; bury them 1m deep. Hang 8 Lucin-lure pheromone traps/acre. Spray Chlorantraniliprole 18.5% SC (Coragen) at 80 ml/acre or Emamectin Benzoate 5% SG at 80g/acre in 200L water. Cost: ₹ 1,500/spray.

2. Bacterial Wilt / ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೊರಗು ರೋಗ

What it looks like: Leaves wilt suddenly during midday, starting from the top. The plant dies within 3 days while remaining green. Cutting the stem and dipping in clean water releases a milky white thread of bacterial ooze.

Control: Grow resistant hybrids (Arka Anand). Rotate crops with marigold or maize. Apply 100 kg Neem cake basally. No chemical cure exists; uproot and burn infected plants. Drench surrounding plants with Copper Oxychloride (3g/L) + Streptomycin (0.5g/L) to prevent spread. Cost: ₹ 800/acre.

3. Little Leaf of Brinjal / ಲಘು ಪರ್ಣ ರೋಗ

What it looks like: Leaves become extremely small, thin, crowded, and yellow-green. The plant turns into a bushy, broom-like structure and fails to produce flowers. Affected Parts: Entire foliage. Appears from Day 35 onwards.

Control: Spread by leafhoppers. Uproot and bury infected plants immediately. Spray systemic insecticides like Dimethoate 30% EC at 200 ml/acre or Thiamethoxam 25% WG at 80g/acre in 200L water. Cost: ₹ 600/acre.

4. Damping-Off / ಸಸಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ

What it looks like: Seedling stems turn brown, water-soaked, and rot at the soil line, causing seedlings to collapse and die in patches in the nursery. Appears from Day 5 to Day 20.

Control: Raise seedlings in pro-trays with sterilized coco-peat. Drench trays with *Trichoderma viride* (10g/L) or Ridomil Gold (2g/L). Cost: ₹ 400/nursery batch.

5. Red Spider Mites / ಕೆಂಪು ಜೀಡೆ ನುಸಿ

What it looks like: Leaves show yellow specks on the upper surface. Fine webbings are visible on the underside of the leaves. Leaves turn dusty brown and fall off. Appears in hot summer months (Day 60+).

Control: Spray Neem Oil (5ml/L). Chemical control: Spray Abamectin 1.9% EC at 150 ml/acre or Spiromesifen 22.9% SC (Oberon) at 100 ml/acre in 200L water. Cost: ₹ 1,200/acre.

6. Phomopsis Blight / ಫೋಮೋಪ್ಸಿಸ್ ಬ್ಲೈಟ್

What it looks like: Circular brown spots with light centers appear on the leaves. On fruits, dark, sunken, circular spots appear, which rot the fruit. Appears during the fruiting stage in wet weather.

Control: Seed treatment is mandatory. Spray Mancozeb 75% WP at 400g/acre or Carbendazim 50% WP at 200g/acre in 200L water. Cost: ₹ 600/acre.

Pesticide Safety Rules:

- **Dangerous Combinations:** Never mix Copper Oxychloride (COC) with systematic organophosphates (like Dimethoate) or emulsifiable concentrates (EC), as this causes severe crop scorching.
- **Waiting Period (Pre-Harvest Interval):** Do not harvest the brinjal crop for at least 15 to 20 days after spraying any chemical pesticide.
- **Disposal:** Triple-rinse empty pesticide containers, puncture or crush them so they cannot be reused, and bury them at least 2 feet deep in dry ground away from water sources.
- **Emergency Exposure:** If a farmer feels dizzy, vomits, or has difficulty breathing while spraying, move them to open shade, wash eyes/skin with clean water. Immediately contact the Karnataka Poison Information Centre (Wenlock Hospital, Mangaluru): 1800-425-3784 (toll-free), the National Poison Information Centre (AIIMS, New Delhi): 1800-116-117 (toll-free) / 011-26593677, or call the national emergency number 112.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Week 1-2 (Day 1-14):**
 - *Appearance:* Seedlings stand erect, showing new light-green leaf growth as roots establish.
 - *Tasks:* Run drip irrigation for 30 minutes daily. Soil-drench with Trichoderma viride or standard root promoters.
 - *Health Check:* Are seedlings standing firm? YES = Healthy. NO = Check for damping-off at the soil line.

- **Week 3-5 (Day 15-35):**
 - *Appearance:* Active vegetative branch development. Plants reach 30–45 cm height.
 - *Tasks:* Prune all side-shoots below 20 cm height to keep the main stem strong. Tie stems loosely to staking wires. Run NPK 19:19:19 fertigation.
 - *Health Check:* Are growing tips wilting? NO = Healthy. YES = Check for early Shoot Borer attacks and clip wilted shoots immediately.
- **Week 6-8 (Day 36-56):**
 - *Appearance:* Purple flowers emerge, followed by the first tiny green/purple fruits.
 - *Tasks:* Apply Calcium Nitrate (10 kg/acre) and Boron via drip to strengthen fruit skins. Hang 10 pheromone traps per acre.
 - *Health Check:* Are flowers dropping excessively? NO = Healthy. YES = Adjust watering (avoid waterlogging or dry spells) and spray Boron.
- **Week 9-10 (Day 57-70):**
 - *Appearance:* Fruits reach marketable size, showing glossy purple or striped skins.
 - *Tasks:* Begin first harvest picking. Run Potassium Sulphate (NPK 0:0:50) via drip to boost fruit weight and shine.
 - *Health Check:* Are there holes in the fruits with frass? NO = Healthy. YES = Collect and bury damaged fruits; spray Spinosad immediately.
- **Week 11-20 (Day 71-140):**
 - *Appearance:* Continuous vegetative growth, flowering, and fruiting concurrently.
 - *Tasks:* Harvest every 3–4 days. Top-dress with soluble fertilizers weekly. Maintain consistent alternate-day watering.
 - *Health Check:* Is harvest yield stable? YES = Healthy. NO = Check leaf sizes; spray micronutrients if yellowing is seen.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Signs of Maturity:**
 - *Glossiness:* Fruits must have a bright, glossy color. Dull skin indicates over-maturity.
 - *Firmness:* Fruits feel firm but yield slightly to gentle thumb pressure. Over-ripe fruits feel soft or hollow.
 - *Seeds:* Slice a test fruit—seeds should be soft, white, and tender. Brown, hard seeds indicate over-ripeness and bitterness.
- **Harvesting Method:** Cut the fruit from the vine manually using a sharp knife or secateurs, leaving a 2 cm green stalk (calyx) attached. This prevents stem rot and extends shelf life. Avoid pulling the fruits by hand as it damages the plant branches.
- **Harvesting Time:** Cool morning hours (6:00 AM to 9:00 AM) are ideal. Keep harvested fruits in shade crates immediately.
- **Yield Expectations (per Acre):**
 - *Average Yield:* 18–20 tonnes (18,000–20,000 kg).
 - *Best-Case Hybrid Yield:* 25–30 tonnes (with Arka Anand or local F1 hybrids, drip fertigation, and mulching).
 - *Worst-Case Yield:* Under 8 tonnes (due to heavy Fruit Borer damage, bacterial wilt, or water stress).

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Sorting & Grading:** Sort fruits immediately under shade to remove borer-damaged, deformed, or small fruits.
 - *Grade A:* Glossy, uniform size, straight shape, no blemishes or insect marks (weighing >150g). Fetches top mandi rates.
 - *Grade B:* Slightly curved, smaller size, minor cosmetic marks, but firm. Sold to local markets.
 - *Rejects:* Borer-infested, soft, or yellowed fruits. Bury these in a compost pit immediately.
- **Packaging:** Pack Grade A and B fruits in aerated plastic crates (20–25 kg capacity) lined with newsprint. Avoid packing in large gunny bags as stacking bruises the delicate brinjal skin.
- **Storage:**
 - *Ambient Storage:* Remains fresh for only 2–3 days.
 - *Cold Storage:* Store at **10–12°C and 90% Relative Humidity**. This keeps fruits fresh for 12–15 days.
 - *Caution:* Never store brinjal below 7°C as it causes chilling injury (sunken black pits on the skin).

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Target Mandis in Karnataka:** Bengaluru (Kaladasapura / Yashwanthpura APMC), Kolar APMC (largest vegetable mandi), Mysuru APMC, and Hubballi APMC.
- **Direct Retail Channels:** Tie up with local HOPCOMS (Horticultural Producers' Cooperative Marketing and Processing Society) outlets or supermarket procurement centers for stable contract pricing.
- **Price Tracking:** Use the Agri Compass app, Mandi Board daily SMS alerts, or check rates directly at the mandi entrance board before unloading.
- **Negotiation Advice:** Watch out for commission agents who deduct 2–3 kg per crate as "wastage deduction." Insist on transparent electronic weighing and verify the day's minimum/maximum prices before agreeing to commission bids.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Land Preparation	Ploughing, bed raising, labour	₹ 6,000
Hybrid Seeds & Nursery	60g hybrid seeds (Arka Anand) + pro-tray setup	₹ 8,000
Plastic Mulch Sheets	2.5 rolls of 25-micron mulch sheets	₹ 9,500

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Basal Fertilizer	10 tonnes FYM + 50kg DAP + 50kg MOP + Micronutrients	₹ 12,000
Drip Fertigation Solubles	NPK 19:19:19, Calcium Nitrate, NPK 0:0:50	₹ 10,000
Crop Protection (Sprays)	Pheromone traps, Spinosad, Neem Oil, Fungicides	₹ 6,500
Staking Setup	Bamboo poles and G.I. wire/twine	₹ 15,000
Manual Weeding Labour	Pathway hoeing (2 cycles)	₹ 6,000
Harvesting Labour	Harvesting cycles (alternate days)	₹ 5,000
Packaging & Mandi Transport	Crates rental and transport auto/tractor	₹ 7,000
TOTAL COST	—	₹ 85,000

Economic Projections (Based on Average Market Price of ₹ 16 per kg)

- **Expected Yield:** 25 tonnes (25,000 kg) per acre.
- **Gross Income:** 25,000 kg x ₹ 16/kg = ₹ 4,00,000.
- **Net Profit:** ₹ 4,00,000 - ₹ 85,000 (Cost) = **₹ 3,15,000 per acre.**
- **Break-Even Yield:** 5.3 tonnes (5,300 kg) per acre (amount needed to recover the ₹ 85,000 investment).
- **Return on Investment (ROI):** 370% in 140 days.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Spraying without Pruning:** Spraying chemical pesticides for Shoot Borer without cutting off and destroying the wilted shoots. The larvae stay protected inside the stem, rendering the spray useless. Always clip and bury wilted shoots first, then spray.
2. **Keep Nitrogen Application:** Applying heavy doses of Urea in the vegetative stage. This makes the plant stems extremely soft and watery, inviting massive shoot borer and aphid attacks. Stick to split fertigation schedules.
3. **Late Harvesting (Dull Skins):** Leaving fruits on the plant for too long to gain size. Once brinjal loses its gloss and turns dull or yellowish, its market value drops by 80% because it becomes bitter and seed-heavy.
4. **Chilling Injury in Storage:** Storing harvested brinjals in cold storage rooms below 7°C. This causes chilling injury, resulting in black sunken spots on the skin within 24 hours. Always maintain storage temperature at 10–12°C.
5. **Flooding the Beds:** Flooding the raised beds during peak flowering. Excessive soil moisture cuts off oxygen to the roots, causing sudden flower drop and introducing soil-borne bacterial wilt pathogens. Use drip irrigation for controlled watering.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Why are my brinjal flowers dropping without forming fruits?**
Answer: Flower drop is caused by high temperature (>35°C), water stress (too much or too little water), or Boron deficiency. Maintain uniform drip irrigation and spray Boron (1.5g per litre of water) at the flowering stage.
2. **How can I identify Bacterial Wilt in the field?**
Answer: The plant wilts suddenly during the heat of the day but regains turgidity in the evening. Within 2-3 days, the entire plant collapses while remaining green. Slice the lower stem and dip it in clean water; a white milky bacterial stream will ooze out.
3. **Can I control Fruit Borer using organic methods?**
Answer: Yes, by hanging 10 pheromone traps per acre, planting maize as a border crop, spraying Neem oil (10,000 ppm) at 3 ml/L, and strictly clipping and burying infested shoots and fruits every week.
4. **What is the best spacing for hybrid brinjal?**
Answer: On a 4-foot wide raised bed, plant in a single row with 60 cm spacing between plants. Keep a 5-foot spacing between the centers of adjacent beds.
5. **Which brinjal variety has the highest demand in Bangalore?**
Answer: Round, glossy, dark purple hybrids (like Arka Anand) and green striped local types have the highest demand in Southern Karnataka mandis.
6. **Why is the brinjal skin turning dull and yellowish?**
Answer: This is a clear sign of over-maturity. The fruit has stopped growing and is forming seeds. Harvest earlier when the skin is bright and glossy.
7. **How often should I run fertigation?**
Answer: Fertigation should be done twice a week, splitting the weekly dose into two applications for optimal nutrient uptake.
8. **Can I reuse plastic mulch sheets for the next crop?**
Answer: A 25-micron mulch sheet lasts for one crop cycle (140 days). Reusing it is not recommended as it tears during field preparation and loses its weed-suppression qualities.
9. **What is the cause of small, crowded leaves on my brinjal plant?**
Answer: This is "Little Leaf of Brinjal," a phytoplasma disease spread by leafhoppers. Remove the infected plants immediately and spray Imidacloprid (0.5 ml/L) to control leafhoppers.
10. **Is staking really necessary for brinjal?**
Answer: Yes. Hybrids carry heavy fruit loads. Staking prevents branches from bending and touching the soil, which avoids fruit rot and keeps the fruits clean and marketable.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. PMKSY Drip Irrigation Subsidy:

Benefits: Provides up to 90% subsidy for small and marginal farmers, and 45% for general category farmers to install drip irrigation systems.

How to Apply: Apply online via the Kaveri/Horticulture portal or submit documents (RTC, Aadhaar, Bank Book) to the local Assistant Director of Horticulture (ADH) office.

2. National Horticulture Mission (NHM) Vegetable Cultivation Incentives:

Benefits: Subsidies for high-yielding hybrid seeds, plastic mulching sheets (₹ 10,000 per hectare), and packhouse construction.

Eligibility: Farmers owning valid RTC land in Karnataka. Contact the local RSK (Raita Samparka Kendra) horticulture officer.

3. Krishi Marata Vahini Portal:

Benefits: Real-time price monitoring system by the Karnataka State Agricultural Marketing Board (KSAMB) to help farmers check mandi rates before selling.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. ICAR-Indian Institute of Horticultural Research (IIHR), Hesaraghatta, Bengaluru. Package of Practices for Vegetable Cultivation: Hybrid Brinjal Production.
2. University of Agricultural Sciences (UAS), Bangalore. Package of Practices for Horticultural Crops: Solanaceous Vegetables (Brinjal).
3. Karnataka State Department of Horticulture. Drip Fertigation Standards and Subsidy Guidelines under PMKSY.
4. Central Insecticide Board and Registration Committee (CIBRC). Approved Pesticides and Bio-pesticides List for Solanaceous Crops.

ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ (ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಬದನೆಕಾಯಿ / ಬದನೆ (Brinjal / Eggplant)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: *Solanum melongena* (ಸರಳಗೊಳಿಸಿದ ವಿವರಣೆ: ಇದು ಸೋಲನೇಸಿಯೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲೂಗಡ್ಡೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದರ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು. ಇದು ಸಣ್ಣ ಬೀಜಗಳಿರುವ ರಸಭರಿತ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ).

ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಬದನೆಕಾಯಿ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ: ಬದನೆಕಾಯಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ 4 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸುಮಾರು 4-5 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ನೀರು ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಬಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 3,15,000):** ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳನ್ನು (ಅರ್ಕಾ ಆನಂದ್) ಬೆಳೆಸಿ, ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿ, ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ ಎಕರೆಗೆ 25 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ₹ 16 ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯಂತೆ ₹ 4,00,000 ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ₹ 85,000 ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ₹ 3,15,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (₹ 40,000 ವರೆಗೆ ನಷ್ಟ):** ಸೊರಗು ರೋಗ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 3 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಾಗ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಬೆಳಗಾವಿ, ತುಮಕೂರು, ಹಾವೇರಿ, ಧಾರವಾಡ, ಮೈಸೂರು, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.

ನಾಟಿ ಸಮಯ: ಮುಂಗಾರು (ಜೂನ್-ಜುಲೈ), ಹಿಂಗಾರು (ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್), ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ (ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ).

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 130 ರಿಂದ 160 ದಿನಗಳು.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು, ಬದನೆಕಾಯಿ ಕಠಿಣ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಕಪ್ಪು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬದನೆ ಬೆಳೆಯಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಸೊರಗು ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ pH 5.5 ರಿಂದ 6.8 ಇರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: 1 ಚಮಚ ಮಣ್ಣನ್ನು (15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ) 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ವಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ಹಸಿರು ಸಮಸ್ಥಿತಿ, ಕೆಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

- ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 25 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಉಳುವಿಕೆ ಮಾಡಿ 10-14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
- ರೋಟೇಟೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಣುಪಾಗಿ. (ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮರಳು ಬೆರೆಸಿ).
- ಮಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ: ಮಡಿಯ ಅಗಲ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 120 ಸೆಂ.ಮೀ (4 ಅಡಿ), ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 90 ಸೆಂ.ಮೀ (3 ಅಡಿ) ಮತ್ತು ಎತ್ತರ 30 ಸೆಂ.ಮೀ (1 ಅಡಿ). ಮಡಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ 60 ಸೆಂ.ಮೀ (2 ಅಡಿ) ನಡಿಯ ಜಾಗ ಬಿಡಿ.
- ಬೇಸೇಡ್ ಡೋಸ್ ಆಗಿ ಎಕರೆಗೆ 10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 50 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ, 40 ಕೆಜಿ ಎಂಒಪಿ ಮತ್ತು 100 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.
- ಮಡಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 16 ಎಂಎಂ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ. ನಂತರ 25 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಶೀಟ್‌ನಿಂದ ಮಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 18,000 (ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:** ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ (K), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ:** ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK) ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು. ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ಮಾದರಿಗೆ ₹ 200.
- ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು:**
 - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ:** ಸಾರಜನಕ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಎಕರೆಗೆ 22 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಮೊದಲ ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ:** ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 20 ಕೆಜಿ ರಂಜಕವನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (SSP) ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ:** ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 15 ಕೆಜಿ ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ (MOP) ನೀಡಿ.
 - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 5.5):** ಬಿತ್ತನೆಯ 20 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 300 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.
 - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 8.0):** ಕೊನೆಯ ಉಳುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 500 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೀಜ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ವೆಚ್ಚ / ಕೆಜಿ
ಅರ್ಕಾ ಆನಂದ್ (F1)	ICAR-IIHR, ಬೆಂಗಳೂರು	110-115 ದಿನಗಳು	ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೊರಗು ರೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ; ಹಸಿರು ಉದ್ದನೆಯ ಕಾಯಿಗಳು.	₹ 20,000
ಮಹಿರೋ ರವೈಯಾ	ಖಾಸಗಿ ವಿತರಕರು	110-120 ದಿನಗಳು	ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿಯುಳ್ಳ ದುಂಡನೆಯ ಕಾಯಿಗಳು; ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ.	₹ 22,000
ಹರಿತಾ (F1)	ಖಾಸಗಿ ವಿತರಕರು	115-120 ದಿನಗಳು	ಸೊರಗು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ; ಉದ್ದನೆಯ ಹೊಳಪುಳ್ಳ ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳು.	₹ 24,000
ಅರ್ಕಾ ಕೇಶವ್	ICAR-IIHR, ಬೆಂಗಳೂರು	120 ದಿನಗಳು	ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೊರಗು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ; ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಉದ್ದನೆಯ ಕಾಯಿಗಳು.	₹ 18,000
ಕೋ-2 ಬದನೆ	ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು	135-140 ದಿನಗಳು	ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಉದ್ದನೆಯ ಕಾಯಿಗಳು; ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.	₹ 12,000

ಬೀಜೋಪಚಾರ (ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ)

ಎಕರೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ 120 ಗ್ರಾಂ ಬೀಜಕ್ಕೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ 50% WP (ಅಥವಾ 3 ಗ್ರಾಂ ಥೈರಾಮ್) ಬೆರೆಸಿ, ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ವಿರಡಿಯನ್ನು 4-6 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹರಡಿ, ಕೈಗೆ ಗಾಂಜಿ ಧರಿಸಿ ಔಷಧಿ ಬೆರೆಸಿ. ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ಒಣಗಿಸಿ. **ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಡಿ.** ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದ 48 ಗಂಟೆಗಳ

ಒಳಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ

ಸಸಿಮಡಿ ತಯಾರಿ: ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ 98 ರಂದ್ರಗಳ ಪ್ರೋಟೀಕ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಕೋ-ಪೀಟ್ ತುಂಬಿಸಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು 30-35 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳೆಸಿ. ಸಸಿಗಳು 12-15 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರ ತಲುಪಿದಾಗ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಡಿಗೆಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ.

ಅಂತರ ಮತ್ತು ಸಾಲುಗಳು: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 150 ಸೆಂ.ಮೀ (5 ಅಡಿ) ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 60 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಲಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಆಳ 5 ಸೆಂ.ಮೀ. ಸಾಲುಗಳು ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಮನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4:00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಸಿಗಳು ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಬೀಜಗಳು 4 ರಿಂದ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮೊಳಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ರಿಡೋಮಿಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ (2g/L) ಹಾಕಿ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 10 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಸಸಿಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ (ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್).

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ಬದನೆಗೆ ನಿರಂತರ ತೇವಾಂಶ ಅಗತ್ಯ. 150 ದಿನಗಳ ಬೆಳೆ ಅವಧಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 3,50,000 ರಿಂದ 4,50,000 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ₹ 25,000 ರಿಂದ ₹ 30,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ (ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ).

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣು / ಬಿರುಕುಗಳು	ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಧೂಳಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಿಡಗಳು ಬಾಡುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣ 1.5 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡ್ಡಾಯ.
ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರೆ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.	ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಬೇರು ಕೊಳೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು	ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.	ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ಕಾಲುವೆ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ-ಹಂತದ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

- ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಂತ (1-10 ದಿನಗಳು):** ಪ್ರತಿದಿನ 30-45 ನಿಮಿಷ ನೀರು ಕೊಡಿ. ಬೇರಿನ ಭಾಗ ತೇವವಾಗಿರಲಿ.
- ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ (11-40 ದಿನಗಳು):** ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ 1 ಗಂಟೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಇದು ಬೇರು ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿಯಲು ಸಹಕಾರಿ.
- ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ (41-60 ದಿನಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ):** ಪ್ರತಿದಿನ 45 ನಿಮಿಷ ನೀರು ನೀಡಿ. ನೀರಿನ ಕೊರೆತೆಯಾದರೆ ಹೂವು ಉದುರುತ್ತದೆ. ಅತಿ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಬೇರು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
- ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ (61 ದಿನದ ನಂತರ - ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ):** ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ 1.5 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ನೀರು ಕೊಡಿ. ನೀರಿನ ಏರುಪೇರಿನಿಂದ ಕಾಯಿಗಳು ಸೀಳುತ್ತವೆ.

ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಬಂದರೆ: ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಕಾಲುವೆ ತೆರೆಯಿರಿ. **ಬರಗಾಲವಿದ್ದರೆ:** ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಣ ಹುಲ್ಲು/ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿ (ಮಲ್ಚಿಂಗ್), ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 30 ನಿಮಿಷ ನೀರು ಕೊಡಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಬೇಸಲ್ ಡೋಸ್ (ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ): ಎಕರೆಗೆ 10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + 50 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ + 40 ಕೆಜಿ ಎಂಓಪಿ + 100 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಸಾಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ. ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜು ₹ 10,000 ರಿಂದ ₹ 12,000.

ನಾಟಿ ನಂತರದ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ಹಂತ	ದಿನಗಳು	ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿವರ	ವಾರದ ಪ್ರಮಾಣ	ಉದ್ದೇಶ
ಸ್ಥಾಪನೆ	7 ರಿಂದ 25 ದಿನ	ಎನ್‌ಪಿಕೆ (NPK) 19:19:19	10 ಕೆಜಿ (ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಹಂಚಿ ನೀಡಿ)	ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
ಹೂ ಬಿಡುವುದು	26 ರಿಂದ 50 ದಿನ	ಎನ್‌ಪಿಕೆ (NPK) 12:61:0 (MAP) + ಎನ್‌ಪಿಕೆ (NPK) 13:0:45	8 ಕೆಜಿ MAP + 10 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ನೈಟ್ರೇಟ್	ಹೆಚ್ಚು ಹೂವು ಬಿಡಲು ಸಹಕಾರಿ.
ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದು	51 ರಿಂದ 80 ದಿನ	ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ + ಬೋರಾನ್ (20%)	15 ಕೆಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ + 1 ಕೆಜಿ ಬೋರಾನ್	ಕಾಯಿ ಕೊಳೆತ ತಡೆಯಲು.
ಕಾಯಿ ಪಕ್ವತೆ	81 ದಿನದ ನಂತರ	NPK 0:0:50 (ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್)	15 ಕೆಜಿ (ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಹಂಚಿ ನೀಡಿ)	ಕಾಯಿಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.

ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಲ): 30ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ (25 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ + 15 ಕೆಜಿ ಎಂಓಪಿ ಗಿಡದ ಬುಡದಿಂದ 8 ಸೆಂ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ವರ್ತುಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀರು ಕೊಡಿ); 60ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ (25 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ + 15 ಕೆಜಿ ಎಂಓಪಿ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಕಿ). ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎನ್‌ಪಿಕೆ (NPK) 19:19:19 (5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ) ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ: ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ 10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ 2 ಟನ್ ಎರೆಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ. **ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಕೆ:** 2ಮೀ x 1ಮೀ x 1ಮೀ ಹೊಂಡ ತೋಡಿ ಒಣ ಕಸ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಗೊಬ್ಬರದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೇವವಾಗಿಡಿ. 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ಸತು ಕೊರೆತೆಗೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ಕೊರೆತೆಗೆ 1.5 ಗ್ರಾಂ ಸೋಲುಬಾರ್ ಅನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. foliar sprays: ಎನ್‌ಪಿಕೆ (NPK) 19:19:19 (5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ) 25 ಮತ್ತು 45ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ; Double 0.5ml/L 45ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ; ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ 5g/L + ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ 2g/L 65 ಮತ್ತು 85ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ 30 ರಿಂದ 40 ದಿನಗಳು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಳುವರಿ ಶೇ. 35 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 20 ಮತ್ತು 40 ನೇ ದಿನದಂದು ಕುರ್ಟಿ ಬಳಸಿ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ ಎಕರೆಗೆ ₹ 4,000. ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪೆಂಡಿಮಿಥಾಲಿನ್ 30% EC (Stomp) ಎಕರೆಗೆ 1.0 ಲೀಟರ್ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ ತೇವವಿರುವ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ ₹ 800.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು (FSB)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿರುಗಳು ಒಣಗಿ ಬಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ನಿವಾರಣೆಗೆ ಒಣಗಿದ ಚಿರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾಶಮಾಡಿ. ಎಕರೆಗೆ 8 ಫೆರಮೋನ್ ಟ್ರಾಪ್ ಅಳವಡಿಸಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೋರಾಜನ್ (Chlorantraniliprole 18.5% SC) 80 ಮಿ.ಲೀ ಅಥವಾ ಎಮಾಮೆಕ್ಸಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ 5% SG 80 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,500 ಪ್ರತಿ ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ.

2. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೊರಗು ರೋಗ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಗಿಡ ಹಸಿರಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಒಣಗಲು ಶುರುವಾಗಿ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಾಂಡವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಹಾಲಿನಂತಹ ಬಿಳಿ ದ್ರವ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ರೋಗ ಬಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ತಾಮ್ರದ ಅಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ (COC 3g/L) ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಸೈಕ್ಲಿನ್ (0.5g/L) ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಗಿಡಗಳ ಬೇರಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 800.

3. ಕಿರು ಎಲೆ ರೋಗ (Little Leaf)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗಿ, ಮುದುಡಿಕೊಂಡು ಪೊರಕೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಿಡ ಹೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಿಗಿಹುಳುಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಡೈಮಿಥೋಯೇಟ್ 30% EC 200 ಮಿ.ಲೀ ಅಥವಾ ಥಿಯಾಮಿಥೋಕ್ಸಾಮ್ 25% WG 80 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 600.

4. ಸಸಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರೋ-ಟ್ರೀ ಬಳಸಿ, ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜಿಬ್ 2 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ವೆಚ್ಚ ₹ 400.

5. ಕೆಂಪು ಜೇಡ ನುಸಿ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ನುಸಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅಬಾಮೆಕ್ಸಿನ್ 1.9% EC 150 ಮಿ.ಲೀ ಅಥವಾ Oberon 100 ಮಿ.ಲೀ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ ₹ 1,200.

6. ಪೋಮೊಪ್ಸಿಸ್ ಬ್ಲೈಟ್

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ತಗ್ಗು ಬಿದ್ದ ಕೊಳೆತ ಗುರುತುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಂಕೋಜಿಬ್ 75% WP 400 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ 50% WP 200 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ವೆಚ್ಚ ₹ 600.

ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು:

- **ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು:** COC ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಡೈಮಿಥೋಯೇಟ್ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೋರಾಜನ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳು ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಡಿ.
- **ಡಬ್ಬಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ:** ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿ. ಎಂದಿಗೂ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- **ವಿಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ:** ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಚಿತ ಸಹಾಯವಾಣಿ: **1800-425-3784**.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- **ವಾರ 1-2 (ದಿನ 1-14):**
 - **ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ:** ಸಸಿಗಳು ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ, ಬೇರುಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದಂತೆ ಎಲೆಗಳು ಕಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
 - **ಕೆಲಸಗಳು:** ದಿನಕ್ಕೆ 30 ನಿಮಿಷ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ. ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ವಿರಿಡೆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬುಡಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿರಿ.
 - **ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ:** ಸಸಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಆರೋಗ್ಯಕರ. ಇಲ್ಲ = ಬುಡ ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ.
- **ವಾರ 3-5 (ದಿನ 15-35):**
 - **ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ:** ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕವಲುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಗಿಡಗಳು 30-45 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರ ತಲುಪುತ್ತವೆ.
 - **ಕೆಲಸಗಳು:** ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು 20 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಸೈಡ್ ಕವಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಗೂಟ ಮತ್ತು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಎನ್‌ಪಿಕೆ 19:19:19 ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ.
 - **ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ:** ಚಿರುಗಳು ಬಾಡುತ್ತಿವೆಯೇ? ಇಲ್ಲ = ಆರೋಗ್ಯಕರ. ಹೌದು = ಮೊಗ್ಗು ಕೊರಕ ಹುಳು ಬಾಧೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ, ಬಾಡಿದ ಚಿರುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿ.
- **ವಾರ 6-8 (ದಿನ 36-56):**
 - **ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ:** ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
 - **ಕೆಲಸಗಳು:** ಕ್ಯಾಲಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ (ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡಿ. ಎಕರೆಗೆ 10 ಫೆರಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.
 - **ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ:** ಹೂವುಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತಿವೆಯೇ? ಇಲ್ಲ = ಆರೋಗ್ಯಕರ. ಹೌದು = ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಿದೂಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **ವಾರ 9-10 (ದಿನ 57-70):**
 - **ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ:** ಕಾಯಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು, ಹೊಳೆಯುವ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
 - **ಕೆಲಸಗಳು:** ಮೊದಲ ಕೊಯ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಕಾಯಿ ದಪ್ಪಗಾಗಲು ಮತ್ತು ಹೊಳೆವು ಬರಲು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ (ಎನ್‌ಪಿಕೆ 0:0:50) ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ.
 - **ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ:** ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಮಲದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ? ಇಲ್ಲ = ಆರೋಗ್ಯಕರ. ಹೌದು = ಪೀಡಿತ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಯ್ದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿನೋಸಾದ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **ವಾರ 11-20 (ದಿನ 71-140):**
 - **ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ:** ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕವಲುಗಳು, ಹೂವು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
 - **ಕೆಲಸಗಳು:** ಪ್ರತಿ 3-4 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕರಗುವ ರಸಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. ದಿನಬಿಟ್ಟು ದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಒದಗಿಸಿ.
 - **ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ:** ಇಳುವರಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು = ಆರೋಗ್ಯಕರ. ಇಲ್ಲ = ಎಲೆಗಳ ಹಳದಿಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು (HARVESTING)

- **ಪಕ್ಕತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:**
 - **ಹೊಳೆವು:** ಕಾಯಿಗಳು ಗಾಢ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಕಾಯಿಗಳು ಹೊಳೆವು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಂದವಾದರೆ ಅವು ಅತಿ ಬಲಿತಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.

- ಗಡಸುತನ: ಕಾಯಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲದ ಒತ್ತಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುವಾಗಿರಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಮೆತ್ತಗಿದ್ದರೆ ಅವು ಅತಿಯಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿವೆ.
- ಬೀಜಗಳು: ಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೀಳಿ ನೋಡಿ—ಬೀಜಗಳು ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೆತ್ತಗಿರಬೇಕು. ಬೀಜಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಯಿ ಕಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಟಾವು ವಿಧಾನ: ಕಾಯಿಯನ್ನು ಗಿಡದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಚೂಪಾದ ಕತ್ತರಿ ಅಥವಾ ಚಾಕುವಿನಿಂದ 2 ಸೆಂ.ಮೀ ತೊಟ್ಟು ಇರುವಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಕೈಯಿಂದ ಎಳೆದು ಕಿತ್ತರೆ ಗಿಡದ ಕವಲುಗಳು ಮುರಿಯುತ್ತವೆ.
- ಕಟಾವು ಸಮಯ: ಬೆಳಗಿನ ತಂಪಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00 ರಿಂದ 9:00) ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
- ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):
 - ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ: 18-20 ಟನ್ (18,000-20,000 ಕೆಜಿ).
 - ಗರಿಷ್ಠ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಳುವರಿ: 25-30 ಟನ್ (ಹನಿ ನೀರಾವರಿ, ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ).
 - ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: 8 ಟನ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ಕೀಟ ಬಾಧೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ).

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (POST-HARVEST HANDLING)

- ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್: ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ.
 - ಗ್ರೇಡ್ ಎ: ಹೊಳಪುಳ್ಳ, ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದ, ಹುಳು ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಯಿಗಳು (>150 ಗ್ರಾಂ). ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
 - ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ: ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿದ, ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಆದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಯಿಗಳು. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೂಕ್ತ.
 - ತಿರಸ್ಕೃತ ಕಾಯಿಗಳು: ರೋಗ ಮತ್ತು ಹುಳು ತಗುಲಿದ ಕಾಯಿಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಸದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿ.
- ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್: ಕಾಯಿಗಳನ್ನು 20-25 ಕೆಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಜೋಡಿಸಿ. ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುವುದರಿಂದ ಕಾಯಿಗಳ ಸಿಪ್ಪೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಕೊಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
- ಸಂಗ್ರಹಣೆ:
 - ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಕೇವಲ 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 - ಶೀತಲೀಕರಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: 10-12°C ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಶೇ. 90 ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ 12-15 ದಿನಗಳು ತಾಜಾವಾಗಿಡಬಹುದು.
 - ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನು 7°C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ (ಶೀತಲೀಕರಣ ಹಾನಿ - Chilling Injury).

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ (SELLING YOUR CROP)

- ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು (APMC): ಬೆಂಗಳೂರು (ಯಶವಂತಪುರ/ಕಲದಾಸಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ), ಕೋಲಾರ ಎಪಿಎಂಸಿ (ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ), ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ.
- ನೇರ ಮಾರಾಟದ ಮಾರ್ಗಗಳು: ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್ (HOPCOMS) ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ನೇರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ: ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ: ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕಡಿತದ ("ವೇಸ್ಟೇಜ್ ತೂಕ") ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ. ಅಧಿಕೃತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮಡಿಗಳು	ಉಳುಮೆ, ಏರು ಮಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ	₹ 6,000
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜ ಮತ್ತು ನಸೆರಿ	60 ಗ್ರಾಂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜ (ಅರ್ಕಾ ಆನಂದ್) + ಪೋಸ್ಟಿ ಸಸಿ ತಯಾರಿಕೆ	₹ 8,000
ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ವೆಚ್ಚ	2.5 ರೋಲ್ (25 ಮೈಕ್ರಾನ್ ದಪ್ಪ)	₹ 9,500
ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ	10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಡಿಎಪಿ + ಎಂಒಪಿ + ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು	₹ 12,000
ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ	ಕರಗುವ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು (fertigation)	₹ 10,000
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಔಷಧಿಗಳು)	ಫೆರಮೋನ್ ಬಲೆಗಳು, ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಸಿನೋಸಾದ್ ಇತ್ಯಾದಿ	₹ 6,500
ಗೂಟ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಜೋಡಣೆ	ಬಿದಿರು ಗೂಟಗಳು, ಜಿಫ ತಂತಿ ಮತ್ತು ದಾರ	₹ 15,000
ಕಳೆ ಕೀಳುವ ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ	2 ಬಾರಿ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ	₹ 6,000
ಕೊಯ್ಲು ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ	ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲು ಕೂಲಿ	₹ 5,000
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಕ್ರೇಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ	₹ 7,000
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	—	₹ 85,000

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು (ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 16 ರಂತೆ)

- ಅಂದಾಜು ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ 25 ಟನ್ (25,000 ಕೆಜಿ).
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income): 25,000 kg x ₹ 16/kg = ₹ 4,00,000.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit): ₹ 4,00,000 - ₹ 85,000 = **₹ 3,15,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ**.
- ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಇಳುವರಿ (Break-even Yield): 5.3 ಟನ್ (ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ₹ 85,000 ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI): 140 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 370 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. ಬಾಡಿದ ರೆಂಬೆ ಕತ್ತರಿಸದ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ: ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳು ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬಾಡಿದ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸದ ಕೇವಲ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು. ಹುಳುಗಳು ಕಾಂಡದ ಒಳಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಂಪಡಣೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಬಾಡಿದ ಚಿಗುರು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಂತರ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
2. ಅತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕ (ಯೂರಿಯಾ) ಬಳಕೆ: ಸಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಗಿಡದ ಕಾಂಡ ಅತಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಹುಳುಗಳ ಮತ್ತು ರೋಗದ ಬಾಧೆ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ.

3. **ಕಟಾವು ತಡ ಮಾಡುವುದು (ಮಂದ ಬಣ್ಣ):** ಕಾಯಿಗಳು ಹೊಳವು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಳಗಿನ ಬೀಜಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಂದ ಬಣ್ಣದ ಬಲಿತ ಕಾಯಿಗಳು ಕಹಿಯಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
4. **ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ:** ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಬದನೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು 7°C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದ ಕೋಲ್ಡ್ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಗುಳಿ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ತಾಪಮಾನ 10-12°C ಇರಬೇಕು.
5. **ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು:** ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗದೆ ಹೂವುಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಬುಡ ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಕ್ಷಣ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. **ಬದನೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದೆ ಹೂವುಗಳು ಉದುರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?**
ಉತ್ತರ: ಹೂ ಉದುರಲು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ (ಅತಿ ಉಷ್ಣತೆ), ತೇವಾಂಶದ ಏರಿಳಿತ ಅಥವಾ ಬೋರಾನ್ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಕಾರಣ. ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ (1.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ) ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
2. **ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬಾಡಲು ರೋಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?**
ಉತ್ತರ: ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ತಕ್ಷಣ ಬಾಡುತ್ತವೆ, ಸಂಜೆ ತಂಪಾದಾಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗಿಡ ಹಸಿರಾಗಿಯೇ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದಾಗ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಳೆ ದ್ರವ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
3. **ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುವನ್ನು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದೇ?**
ಉತ್ತರ: ಹೌದು. ಎಕರೆಗೆ 10 ಹೆಣ್ಣು ಪೀಡಿತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ, ಬದಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಜೋಳ ನೆಟ್ಟು, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಾಡಿದ ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೂತುಹಾಕುವುದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
4. **ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬದನೆ ನಾಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?**
ಉತ್ತರ: 4 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಏರು ಮಡಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳ ನಡುವೆ 60 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ ಇರಬೇಕು. ಮಡಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಅಂತರ 5 ಅಡಿ ಇರಬೇಕು.
5. **ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಳಿಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ?**
ಉತ್ತರ: ಅವರ್ತ ಆಕಾರದ, ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ತಳಿಗಿ (ಅರ್ಕಾ ಆನಂದ್) ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಪಟ್ಟಿಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
6. **ಕಾಯಿಗಳು ಮಂದ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?**
ಉತ್ತರ: ಇದು ಕಾಯಿಗಳು ಅತಿ ಬಲಿತಿರುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕಾಯಿಗಳು ಹೊಳವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು.
7. **ಕೇವಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದೇ?**
ಉತ್ತರ: ಬದನೆಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶ ಬೇಡುವ ಬೆಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವಲ್ಲದೆ ಸಮತೋಲನ ರಸಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
8. **ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಏನನ್ನು ನೀಡಬೇಕು?**
ಉತ್ತರ: ಎಕರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆಗೆ 50 ಕೆಜಿ ಡಿಎಪಿ, 50 ಕೆಜಿ ಎಂಒಪಿ ಮತ್ತು ಸತು, ಬೋರಾನ್ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
9. **ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಅತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?**
ಉತ್ತರ: ಇದು ಪೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ರೋಗವಾಗಿದ್ದು ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಿ, ಜಿಗಿ ಹುಳು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
10. **ಬದನೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಗೂಟ ಕಟ್ಟುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೇ?**
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ರೆಂಬೆಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಕಿ ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಲು ಗೂಟ ಕಟ್ಟುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವು

1. **ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY):**
ನೆರವು: ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಶೇ. 90 ವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ. 45 ವರೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ADH ಕಚೇರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
2. **ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಿಷನ್ (NHM) ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ:**
ನೆರವು: ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು, ಮಲ್ಟಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ₹ 10,000 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್‌ಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
3. **ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್:**
ನೆರವು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂಡಳಿ (KSAMB) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ರೈತರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇಂದಿನ ಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

1. ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IIHR), ಹೆಸರಘಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಬದನೆ ತರಕಾರಿ ಬೇನಾಯ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೈಪಿಡಿ.
2. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಬೆಂಗಳೂರು. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಕೃಷಿ ಕೈಪಿಡಿ: ಬದನೆ ಬೇನಾಯ ಪದ್ಧತಿ.
3. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.
4. ಕೇಂದ್ರ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಸಮಿತಿ (CIBRC). ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ.